LEAD UNIVERSITY

Modelado matemático

BCD5105 — III Cuatrimestre 2026

Proyecto integrador

Avance 1: planteamiento y primer modelo

Ficha del avance

Fecha de asignación:	Jueves 15 de octubre de 2026 (semana 6)
Fecha de entrega:	Jueves 29 de octubre de 2026, antes de las 4:00 p. m. (inicio de la sesión de la semana 8)
Modalidad:	Grupal, con los grupos estables del proyecto (3 o 4 integrantes)
Valor:	15 % de la nota final
Extensión:	6–8 páginas (sin contar portada ni referencias) + notebook reproducible

El proyecto en una página

El proyecto integrador es el hilo conductor del curso: cada grupo resuelve un problema real del contexto costarricense con las herramientas del modelado matemático. Sigue el ciclo clásico: identificar el problema, formular el modelo, implementarlo, validarlo y comparar resultados. Este avance cubre la primera mitad del ciclo.

Componente	Semana	Valor	Qué se entrega
Avance del proyecto	**Semana 8**	**15 %**	**Planteamiento y primer modelo**
Entrega final	Semana 15	25 %	Documento completo y repositorio público
Presentación final	Semana 15	10 %	Comunicación de resultados

Carriles temáticos sugeridos

Los temas se asignan en clase y quedan registrados ahí mismo. Cada grupo trabaja un tema **diferente**: no se repiten entre grupos. Si un grupo quiere proponer un tema propio, puede hacerlo en ese momento y queda sujeto a la aprobación del profesor. Todos los temas deben usar datos reales (o simulados de manera realista) y, en la entrega final, aplicar al menos dos métodos diferentes del curso.

#	Tema	Fuente de datos
1	Predicción de la demanda eléctrica residencial en Costa Rica	ICE o CNFL (curvas de demanda y consumo)
2	Modelo SEIR calibrado a datos de dengue	Ministerio de Salud (boletines epidemiológicos)
3	Optimización de rutas de transporte público en el GAM con teoría de grafos	Rutas y paradas del GAM (fuentes abiertas o mediciones propias)
4	Modelo de *credit scoring* con datos sintéticos	Datos sintéticos realistas inspirados en variables de la SUGEF
5	Predicción de pobreza por hogar	INEC (ENAHO)
6	Análisis de la red de coautoría científica costarricense	Scopus o SciELO (metadatos de publicaciones)
7	Optimización de cartera de inversión	BCCR y Bolsa Nacional de Valores
8	Detección de anomalías en el consumo de agua	AyA (series de consumo) o datos simulados realistas
9	Predicción de llegadas de turistas a Costa Rica	ICT (anuarios estadísticos de turismo)
10	Propagación de información en redes sociales costarricenses	Datos de redes sociales (recolectados o simulados realistamente)
11	Optimización de inventario en una cadena de retail	Datos simulados de manera realista
12	Predicción del tipo de cambio colón-dólar	Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Originalidad

Cualquier intento de fraude o plagio resulta en la anulación inmediata del trabajo. El profesor puede verificar la autenticidad de cada entrega, incluso con preguntas breves al grupo.

Estructura requerida del documento

El documento debe incluir estas secciones, en este orden. Las extensiones son orientativas.

1. Portada (no cuenta en el límite de páginas)

Logo de Lead University, nombre y código del curso (BCD5105), título del proyecto, nombres completos de los integrantes y fecha de entrega.

2. Introducción y planteamiento del problema (½ a 1 página)

- ¿Qué problema van a resolver y en qué consiste?
- ¿Cuál es su contexto en Costa Rica?

3. Justificación (½ página)

- ¿Por qué es relevante este problema para Costa Rica o para el contexto de aplicación?
- ¿Quiénes se beneficiarían y qué impacto podría tener?

4. Objetivos (½ página)

- **Objetivo general:** un enunciado claro de lo que buscan lograr.
- **Objetivos específicos:** al menos tres, concretos y medibles, que contribuyan al objetivo general.

Después de esta estructura hay un ejemplo de objetivos bien formulados.

5. Dataset y análisis exploratorio (1 a 1.5 páginas)

- Fuente específica, confiable y verificable de los datos (institución, enlace, fecha de descarga).
- Descripción del conjunto y tabla de variables con su tipo y unidad.
- Período que abarca. Si usan datos simulados, expliquen cómo los generan de forma realista y en qué se basan.
- Estadísticas descriptivas apropiadas para el tipo de datos.
- Al menos tres visualizaciones, cada una con su interpretación (qué se ve y qué implica para el modelo).

6. Formulación matemática inicial (1 a 1.5 páginas)

- Variables, ecuaciones y restricciones declaradas explícitamente, con notación clara.
- Supuestos del modelo y por qué son razonables para su problema.
- Métricas de éxito con las que van a evaluar el modelo (por ejemplo, RMSE, MAE, MASE o exactitud) y cómo van a validar (conjunto de prueba, validación temporal, comparación contra un modelo de referencia).

7. Primer modelo aplicado (1 página + notebook)

Implementación de un primer modelo aplicado a su problema, elegido entre lo visto hasta la semana 6:

Familia de modelos	Semana
Modelos deterministas (ecuaciones diferenciales, por ejemplo SIR o SEIR)	2
Cadenas de Markov	3
Simulación de Monte Carlo y métodos bayesianos (MCMC)	4
Regresión y aprendizaje supervisado	5
Series temporales clásicas (ETS, ARIMA, SARIMA)	6

Reporten los resultados con la métrica que definieron en la sección 6 y compárenlos contra una referencia sencilla (por ejemplo, un pronóstico ingenuo, la media o una clase mayoritaria). Un modelo sin punto de comparación no dice mucho.

8. Próximos pasos (¼ página)

Qué segundo método planean usar en la entrega final y por qué tiene sentido para su problema. La entrega final exige al menos dos métodos diferentes.

9. Referencias (no cuenta en el límite de páginas)

Mínimo 5 referencias en formato APA 7. Deben incluir la fuente de los datos y referencias de los métodos utilizados.

Notebook reproducible (se entrega junto al documento)

Notebook de Google Colab (Python o R) con el análisis exploratorio y la implementación del primer modelo. Debe ejecutarse de principio a fin sin errores en un entorno limpio: fijen la semilla aleatoria, carguen los datos desde un enlace o un archivo incluido y anoten las versiones de los paquetes principales. Compártanlo con permiso de lectura.

Ejemplo de objetivos bien formulados

Tema: predicción del tipo de cambio colón-dólar

Objetivo general. Modelar y pronosticar el comportamiento del tipo de cambio colón-dólar durante el período 2018–2025 mediante modelos de series temporales y de regresión, comparando su desempeño predictivo para apoyar la toma de decisiones a corto plazo.

Objetivos específicos.

1. Recopilar y depurar la serie histórica del tipo de cambio desde el servicio web del BCCR para el período 2018–2025.
2. Ajustar un primer modelo de series temporales (SARIMA) y describir la tendencia y la estacionalidad de la serie.
3. Aplicar un segundo modelo (por ejemplo, regresión regularizada) y comparar ambos con métricas apropiadas (RMSE y MASE) bajo validación temporal.
4. Discutir las limitaciones del modelo y la incertidumbre de las proyecciones a tres meses.

Fíjense en el patrón: cada objetivo específico empieza con un verbo en infinitivo, dice qué se hace, con qué y cómo se sabrá que se logró.

Rúbrica de evaluación del avance (15 %)

Indicador	**A: Excelente** (100 %)	**B: Muy bien** (99–90 %)	**C: Suficiente** (89–70 %)	**D: Insuficiente** (69 % o menos)
Planteamiento: introducción y justificación	Clara presentación del problema y su relevancia para el contexto costarricense.	La presentación del problema es parcial o la relevancia para el contexto costarricense no queda bien establecida.	El problema se presenta de forma confusa y la justificación es escasa.	No se presenta el problema ni se justifica su relevancia.
Planteamiento: objetivos	Objetivo general y específicos bien formulados.	Los objetivos están formulados pero de manera incompleta o sin la estructura adecuada.	Los objetivos son vagos o no distinguen entre general y específicos.	No hay objetivos o están completamente mal formulados.
Datos: dataset y descripción	Fuente confiable y verificable, dataset apropiado, tabla de variables completa.	El dataset es adecuado y la fuente confiable, pero la tabla de variables es incompleta.	El dataset es poco apropiado o la fuente no es del todo verificable, con descripción de variables escasa.	No se identifica un dataset o la fuente no es confiable ni verificable.
Formulación matemática del modelo	Variables, ecuaciones, restricciones y supuestos declarados explícitamente; métricas de éxito definidas.	La formulación es mayormente completa pero faltan algunos supuestos, restricciones o métricas de éxito.	La formulación es parcial, con variables o ecuaciones poco definidas y métricas ausentes.	No hay formulación matemática o es incorrecta e incompleta.
Implementación: primer modelo aplicado	Implementación correcta del primer modelo; código reproducible.	El modelo está implementado pero con errores menores o el código no es completamente reproducible.	La implementación es parcial o el código presenta errores significativos que afectan la reproducibilidad.	No hay implementación del modelo o el código no funciona.
Análisis exploratorio de datos	Estadísticas descriptivas apropiadas; al menos tres visualizaciones bien interpretadas.	Las estadísticas son adecuadas pero hay menos de tres visualizaciones o la interpretación es parcial.	El análisis es superficial, con visualizaciones escasas o sin interpretación clara.	No hay análisis exploratorio ni visualizaciones.
Formato: referencias y formato	Mínimo 5 referencias en formato APA 7, documento bien estructurado.	Tiene referencias pero menos de 5 o con errores de formato APA 7.	Las referencias son insuficientes y el documento está poco estructurado.	No hay referencias ni estructura adecuada.

Formato de entrega

Lo que suben a Moodle

Documento:	PDF de 6–8 páginas (sin contar portada ni referencias).
Notebook:	Enlace compartido de Google Colab, incluido en la portada o en la sección 7.
Canal:	Campus virtual (Moodle). Lo sube un solo integrante por grupo.
Plazo:	Jueves 29 de octubre de 2026, antes de las 4:00 p. m.
Nombre del archivo:	`Avance_Grupo#_Tema.pdf` Ejemplo: `Avance_Grupo3_TipoDeCambio.pdf`
Tipografía:	Arial o Times New Roman, 11–12 pt; interlineado 1.5; márgenes de 2.5 cm.

Consejos para un buen avance

- **Sean específicos.** Un problema bien delimitado es más fácil de modelar que uno muy amplio.
- **Aseguren los datos primero.** Descárguenlos en cuanto tengan el tema; si la fuente falla, todavía hay tiempo de buscar otra.
- **Piensen en el curso completo.** La entrega final exige al menos dos métodos diferentes; elijan un primer modelo que deje espacio natural para el segundo (por ejemplo, un SARIMA y luego una regresión con variables externas, o una regresión y luego un modelo bayesiano).
- **Definan las métricas desde ya.** Saber con qué van a medir el modelo orienta todo el trabajo.
- **Interpreten, no solo muestren.** Cada gráfico y cada número en el documento debe ir acompañado de una frase que diga qué significa.
- **Consulten a tiempo.** Si tienen dudas sobre la viabilidad de su propuesta, escríbanme cuanto antes.

Importante

- Si usan herramientas de inteligencia artificial, declaren en una nota al final del documento para qué las usaron. Todo el grupo debe poder explicar cualquier parte del documento y del código.
- No se aceptan trabajos después de la fecha y hora establecidas.